Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Les fonctions primitives

2BAC — 2e année du baccalauréat | Semestre 1 | Durée : 6 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Connaître la définition d'une primitive et l'ensemble des primitives d'une fonction.
- Déterminer la primitive qui prend une valeur donnée en un point.
- Utiliser le tableau des primitives usuelles et les opérations pour calculer des primitives.

Prérequis

- Dérivation : dérivées usuelles, dérivée d'une composée.
- Continuité.

I. Définition et propriétés

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I. Une **primitive** de f sur I est une fonction F **dérivable** sur I telle que

$$F'(x) = f(x) \quad \text{pour tout } x \in I.$$

Exemple

$F(x) = x^3 + 2x$ est une primitive de $f(x) = 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$; $G(x) = x^3 + 2x - 7$ en est une autre.

Théorème

- Toute fonction **continue** sur un intervalle I admet des primitives sur I.
- Si F est une primitive de f sur I, alors les primitives de f sur I sont exactement les fonctions $x \mapsto F(x) + c$, où c est un réel.
- Pour $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$, il existe une **unique** primitive G de f sur I telle que $G(x_0) = y_0$.

Démonstration — Deuxième point

Si G est une autre primitive, $(G - F)' = f - f = 0$ sur l'intervalle I, donc $G - F$ est constante.

Propriété — Linéarité

Si F et G sont des primitives de f et g sur I et k un réel, alors $F + G$ est une primitive de $f + g$ et kF une primitive de kf.

II. Primitives usuelles

Propriété — Primitives des fonctions usuelles ($c \in \mathbb{R}$)

$f(x)$	Une primitive $F(x)$	Intervalle
a (constante)	ax	$\mathbb{R}$
x^n $(n \in \mathbb{N})$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{x^2}$	$-\dfrac{1}{x}$	$]-\infty;0[$ ou $]0;+\infty[$
$\dfrac{1}{x^n}$ $(n \geq 2)$	$-\dfrac{1}{(n-1)x^{n-1}}$	$]-\infty;0[$ ou $]0;+\infty[$
$\dfrac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$]0;+\infty[$
x^r $(r \in \mathbb{Q}, r \neq -1)$	$\dfrac{x^{r+1}}{r+1}$	$]0;+\infty[$
$\cos x$	$\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x$	$\mathbb{R}$
$1+\tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x$	$\left]-\dfrac{\pi}{2}+k\pi;\dfrac{\pi}{2}+k\pi\right[$

III. Opérations et formes composées

Propriété

Si u est dérivable sur I (avec les conditions indiquées) :

Fonction	Une primitive
$u'u^n$ $(n \in \mathbb{N})$	$\dfrac{u^{n+1}}{n+1}$
$\dfrac{u'}{u^2}$ $(u \neq 0)$	$-\dfrac{1}{u}$
$\dfrac{u'}{u^n}$ $(n \geq 2, u \neq 0)$	$-\dfrac{1}{(n-1)u^{n-1}}$
$\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$ $(u > 0)$	$2\sqrt{u}$
$u'u^r$ $(r \in \mathbb{Q}, r \neq -1, u > 0)$	$\dfrac{u^{r+1}}{r+1}$
$u'\cos u$	$\sin u$
$u'\sin u$	$-\cos u$
$\cos(ax+b)$ $(a \neq 0)$	$\dfrac{1}{a}\sin(ax+b)$
$\sin(ax+b)$ $(a \neq 0)$	$-\dfrac{1}{a}\cos(ax+b)$

Méthode — Reconnaître une forme composée

On repère une fonction u dont la **dérivée apparaît** (à une constante multiplicative près), puis on ajuste le coefficient.

Exemple

- $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$: $F(x) = x^3 - 2x^2 + 5x$.
- $f(x) = x\left(x^2+1\right)^3 = \frac{1}{2} \times 2x\left(x^2+1\right)^3$: $F(x) = \frac{\left(x^2+1\right)^4}{8}$.
- $f(x) = \frac{2x+1}{\left(x^2+x+1\right)^2}$: forme $\frac{u'}{u^2}$, donc $F(x) = -\frac{1}{x^2+x+1}$.
- $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+3}} = \frac{1}{2} \times \frac{2x}{\sqrt{x^2+3}}$: $F(x) = \sqrt{x^2+3}$.
- $f(x) = \sin x \cos^2 x$: $f = -u'u^2$ avec $u = \cos x$, donc $F(x) = -\frac{\cos^3 x}{3}$.
- $f(x) = \cos(3x) + \sin(2x)$: $F(x) = \frac{1}{3}\sin 3x - \frac{1}{2}\cos 2x$.

Exemple — Primitive vérifiant une condition

Déterminer la primitive F de $f(x) = (2x-1)^3$ telle que $F(1) = 0$. On a $f = \frac{1}{2} \times 2(2x-1)^3$, donc $F(x) = \frac{(2x-1)^4}{8} + c$ et $F(1) = \frac{1}{8} + c = 0$: $F(x) = \frac{(2x-1)^4 - 1}{8}$.

Remarque — Linéarisation

Pour les puissances de $\cos$ et $\sin$, on linéarise : $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$, donc une primitive de $\cos^2 x$ est $\frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}$.

Exercices

Exercice 1 — Primitives directes

Déterminer une primitive sur l'intervalle indiqué : $f_1(x) = 4x^3 - 6x + 1$ sur $\mathbb{R}$; $f_2(x) = \dfrac{3}{x^2} - \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ sur $]0;+\infty[$; $f_3(x) = \sqrt{x}$ sur $]0;+\infty[$; $f_4(x) = 2\cos x - 3\sin x$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2 — Formes composées

Déterminer une primitive de : $g_1(x) = (3x+2)^5$; $g_2(x) = \dfrac{x}{(x^2+1)^3}$; $g_3(x) = \dfrac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+1}}$; $g_4(x) = \cos x \sin^4 x$; $g_5(x) = \sin^2 x$.

Exercice 3 — Condition initiale

Déterminer la primitive F de $f(x) = \dfrac{1}{(2x+1)^2}$ sur $\left]-\dfrac{1}{2};+\infty\right[$ telle que $F(0) = 1$.

Exercice 4 — Vérification

Montrer que $F(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ est une primitive de $f(x) = \dfrac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 5 — Série — primitives usuelles

Déterminer une primitive de : $f(x) = (2x+1)(x^2+x)^3$; $g(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$; $h(x) = \cos x \sin^2 x$; $k(x) = \dfrac{1}{(3x-1)^2}$ sur $\left]\dfrac{1}{3};+\infty\right[$.

Exercice 6 — Série — primitive vérifiant une condition

Déterminer la primitive F de $f(x) = 3x^2 - \dfrac{2}{x^2}$ sur $]0;+\infty[$ telle que $F(1) = 4$.

Exercice 7 — Approfondissement — décomposition en éléments simples

1. Déterminer a et b tels que $\dfrac{1}{x(x+1)} = \dfrac{a}{x} + \dfrac{b}{x+1}$ pour $x > 0$.
2. En déduire une primitive de $x \mapsto \dfrac{1}{x(x+1)}$ sur $]0;+\infty[$.

Exercice 8 — Approfondissement — linéarisation

1. Montrer que $\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$ et $\cos^3 x = \cos x - \cos x \sin^2 x$.
2. En déduire une primitive de $\sin^2 x$ et de $\cos^3 x$.

Exercice 9 — Série d'entraînement — primitives directes

Déterminer une primitive de : $f(x) = 5x^4 - 3x^2 + 2$; $g(x) = \dfrac{1}{x^2} - \dfrac{3}{\sqrt{x}}$; $h(x) = (2x-1)^5$; $k(x) = \dfrac{1}{(x+2)^3}$; $m(x) = \sin(3x)$.

Exercice 10 — Série d'entraînement — formes composées

Déterminer une primitive de : $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+4}}$; $g(x) = x\left(x^2-1\right)^3$; $h(x) = \dfrac{\cos x}{\sin^2 x}$ sur $]0;\pi[$; $k(x) = \dfrac{3x^2}{x^3+1}$ sur $]-1;+\infty[$.

Exercice 11 — Série d'entraînement — primitive avec condition

Déterminer la primitive F de $f(x) = \dfrac{2x}{\left(x^2+1\right)^2}$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(1) = 0$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$F_1(x) = x^4 - 3x^2 + x$; $F_2(x) = -\dfrac{3}{x} - 2\sqrt{x}$; $F_3(x) = \dfrac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} = \dfrac{2}{3}x\sqrt{x}$; $F_4(x) = 2\sin x + 3\cos x$.

Corrigé de l'exercice 2

- $G_1(x) = \dfrac{(3x+2)^6}{18}$.
- $g_2 = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{2x}{(x^2+1)^3}$: $G_2(x) = -\dfrac{1}{4\left(x^2+1\right)^2}$.
- $G_3(x) = 2\sqrt{x^2+x+1}$.
- $G_4(x) = \dfrac{\sin^5 x}{5}$.
- $\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$: $G_5(x) = \dfrac{x}{2} - \dfrac{\sin 2x}{4}$.

Corrigé de l'exercice 3

$f = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{2}{(2x+1)^2}$: $F(x) = -\dfrac{1}{2(2x+1)} + c$; $F(0) = -\dfrac{1}{2} + c = 1$, donc $c = \dfrac{3}{2}$ et $F(x) = \dfrac{3}{2} - \dfrac{1}{2(2x+1)}$.

Corrigé de l'exercice 4

$$F'(x) = \frac{\sqrt{x^2+1} - x \times \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1} = \frac{x^2+1-x^2}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}} = f(x).$$

Corrigé de l'exercice 5

- $F(x) = \dfrac{(x^2+x)^4}{4}$ $(u'u^3)$.

- $G(x) = \sqrt{x^2+1}$.
- $H(x) = \dfrac{\sin^3 x}{3}$.
- $K(x) = -\dfrac{1}{3(3x-1)}$.

Corrigé de l'exercice 6

$F(x) = x^3 + \dfrac{2}{x} + c$; $F(1) = 3 + c = 4$, $c = 1$: $F(x) = x^3 + \dfrac{2}{x} + 1$.

Corrigé de l'exercice 7

1. $\dfrac{a}{x} + \dfrac{b}{x+1} = \dfrac{(a+b)x + a}{x(x+1)}$: $a = 1$, $b = -1$.
2. $F(x) = \ln x - \ln(x+1) = \ln \dfrac{x}{x+1}$.

Corrigé de l'exercice 8

1. $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$; $\cos^3 x = \cos x \left(1 - \sin^2 x\right)$.
2. $\displaystyle\int \sin^2 x = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + c$; $\cos^3 x$ a pour primitive $\sin x - \dfrac{\sin^3 x}{3} + c$ ($u'u^2$ avec $u = \sin x$).

Corrigé de l'exercice 9

$F(x) = x^5 - x^3 + 2x$; $G(x) = -\dfrac{1}{x} - 6\sqrt{x}$; $H(x) = \dfrac{(2x-1)^6}{12}$; $K(x) = -\dfrac{1}{2(x+2)^2}$;
$M(x) = -\dfrac{\cos 3x}{3}$.

Corrigé de l'exercice 10

$\sqrt{x^2+4}$; $\dfrac{\left(x^2-1\right)^4}{8}$; $-\dfrac{1}{\sin x}$; $\ln\left(x^3+1\right)$.

Corrigé de l'exercice 11

$F(x) = -\dfrac{1}{x^2+1} + c$ et $F(1) = -\dfrac{1}{2} + c = 0$: $F(x) = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{x^2+1}$.